

Exercice 1 : Le swing

CCS – PC – 2012

Partie A : Caractéristiques du club

- 1- Si G_c n'est pas à la verticale du doigt, le poids a un moment non nul par rapport au doigt, ce qui implique un basculement autour de l'axe du doigt. Par contre si G_c est à l'aplomb du doigt, le moment du poids devient nul, l'équilibre est donc réalisé.



- 2- a- On étudie le club dans un référentiel terrestre supposé galiléen. On néglige les frottements et la liaison pivot est supposée idéale. On applique le théorème du moment cinétique :

$$\frac{d\vec{L}_A}{dt} = \sum \mathcal{M}_A(\vec{f}_{ext}) = \mathcal{M}_A(\vec{P})$$

$$J_c \ddot{\varphi} = -mgh_c \sin \varphi$$

$$\ddot{\varphi} + \omega_0^2 \varphi = 0 \text{ avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{m_c g h_c}{J_c}}$$

- b- Dans le cas des petites oscillations :

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \sqrt{\frac{m_c g h_c}{J_c}}$$

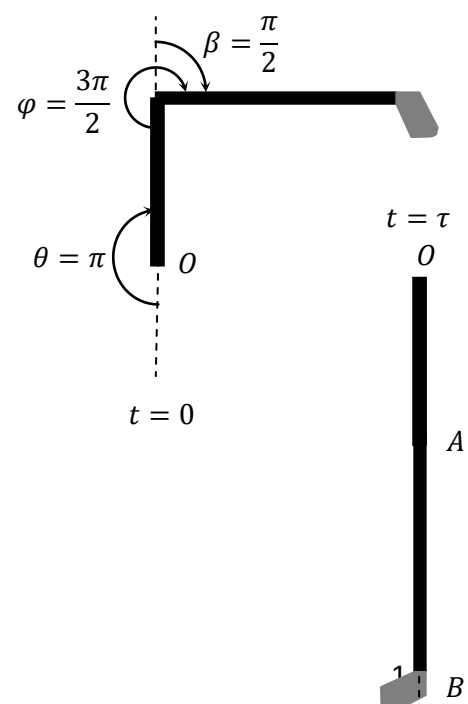
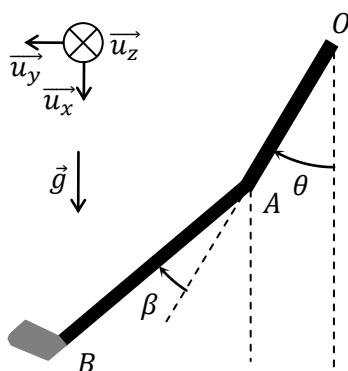
$$\frac{4\pi^2}{T_0^2} = \frac{mgh_c}{J_c} \Rightarrow J_c = \frac{m_c g h_c}{4\pi^2} T_0^2$$

Application numérique :

$$J_c = \frac{0,32 \times 9,8 \times 0,80}{4\pi^2} \times 2,3^2 = 0,34 \text{ kg.m}^2$$

Partie B : Modèle du pendule double

- 3- L'angle β est l'angle entre le club et le bras. Voir schéma ci-dessous.



- 4- Voir schémas ci-contre : à gauche pour $t = 0$, à droite pour $t = \tau$.

• **Partie C : Expressions des grandeurs cinétiques (résultante cinétique, énergie cinétique, moment cinétique)**

5- En projetant sur les axes, nous avons directement :

$$x_{G_c} = L_b \cos \theta + L_c \cos \varphi$$

$$y_{G_c} = L_b \sin \theta + h_c \sin \varphi$$

Par définition de la quantité de mouvement :

$$\vec{p}_c = m_c \frac{d\vec{OG}_c}{dt} = m_c \left((-L_b \sin \theta \dot{\theta} - h_c \sin \varphi \dot{\varphi}) \vec{u}_x + (L_b \cos \theta \dot{\theta} + h_c \cos \varphi \dot{\varphi}) \vec{u}_y \right)$$

6- L'énergie cinétique E_{c_b} des bras est :

$$E_{c_b} = \frac{1}{2} J_b \dot{\theta}^2$$

Pour le club, nous avons une énergie de rotation et de translation :

$$E_{c_c} = \frac{1}{2} J'_c \dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2} m_c v_c^2$$

$$E_{c_c} = \frac{1}{2} (J_c - m_c h_c^2) \dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2} m_c \left((-L_b \sin \theta \dot{\theta} - h_c \sin \varphi \dot{\varphi})^2 + (L_b \cos \theta \dot{\theta} + h_c \cos \varphi \dot{\varphi})^2 \right)$$

$$E_{c_c} = \frac{1}{2} (J_c - m_c h_c^2) \dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2} m_c \left((L_b \sin \theta \dot{\theta})^2 + (h_c \sin \varphi \dot{\varphi})^2 + 2L_b h_c \sin \theta \sin \varphi \dot{\theta} \dot{\varphi} + (L_b \cos \theta \dot{\theta})^2 + (h_c \cos \varphi \dot{\varphi})^2 + 2L_b h_c \cos \theta \cos \varphi \dot{\theta} \dot{\varphi} \right)$$

On peut remarquer les simplifications suivantes :

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \text{ et } \sin \theta \sin \varphi + \cos \theta \cos \varphi = \cos(\theta - \varphi) = \cos \beta$$

$$E_{c_c} = \frac{1}{2} J_c \dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2} m_c L_b^2 \dot{\theta}^2 + m_c L_b h_c \cos \beta \dot{\theta} \dot{\varphi}$$

On retrouve bien l'expression demandée :

$$E_c = E_{c_c} + E_{c_b} = \frac{1}{2} C \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} D \dot{\varphi}^2 + E \cos \beta \dot{\theta} \dot{\varphi} \quad \text{avec} \quad C = J_b + m_c L_b^2; \quad D = J_c \quad \text{et} \quad E = m_c L_b h_c$$

• **Partie D : Dynamique du swing**

7- On applique le théorème du moment cinétique au {club} dans le référentiel terrestre supposé galiléen :

$$\frac{d\mathcal{L}_{(Oz)}}{dt} \vec{u}_z = \Gamma_b \vec{u}_z$$

$$C\ddot{\theta} + D\ddot{\varphi} + E(\ddot{\theta} + \ddot{\varphi}) \cos(\theta - \varphi) - E(\dot{\theta} + \dot{\varphi})(\dot{\theta} - \dot{\varphi}) \sin(\theta - \varphi) = \Gamma_b$$

$$C\ddot{\theta} + D\ddot{\varphi} + E(\ddot{\theta} + \ddot{\varphi}) \cos(\theta - \varphi) - E(\dot{\theta}^2 - \dot{\varphi}^2) \sin(\theta - \varphi) = \Gamma_b$$

$\Gamma_b < 0$ car les rotations s'effectuent dans le sens opposé à θ et φ .

8- a- On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$\frac{d\vec{p}_c}{dt} = \sum \vec{f}_{ext}$$

$$m_c \left(\frac{d}{dt} (-L_b \sin \theta \dot{\theta} - h_c \sin \varphi \dot{\varphi}) \vec{u}_x + \frac{d}{dt} (L_b \cos \theta \dot{\theta} + h_c \cos \varphi \dot{\varphi}) \vec{u}_y \right) = F_x \vec{u}_x + F_y \vec{u}_y$$

$$F_x = -\frac{d}{dt} (L_b \sin \theta \dot{\theta} + h_c \sin \varphi \dot{\varphi}); \quad F_y = \frac{d}{dt} (L_b \cos \theta \dot{\theta} + h_c \cos \varphi \dot{\varphi})$$

b- On applique le théorème du moment cinétique :

$$J'_c \ddot{\varphi} = \Gamma_c + (\vec{AG}_c \wedge (F_x \vec{u}_x + F_y \vec{u}_y)) \cdot \vec{u}_z$$

$$J'_c \ddot{\varphi} = \Gamma_c + ((h_c \cos \varphi \vec{u}_x + h_c \sin \varphi \vec{u}_y) \wedge (F_x \vec{u}_x + F_y \vec{u}_y)) \cdot \vec{u}_z$$

$$J'_c \ddot{\varphi} = \Gamma_c + h_c \cos \varphi F_y - h_c \sin \varphi F_x$$

$$\Gamma_c = J'_c \ddot{\varphi} - h_c \cos \varphi F_y + h_c \sin \varphi F_x$$

9- **Première phase de la descente**

a- Nous avons : $\beta = \theta - \varphi$. Comme $\beta = Cte$, il vient $\dot{\beta} = 0$.

On en déduit : $\dot{\theta} = \dot{\varphi}$ et $\ddot{\theta} = \ddot{\varphi}$.

Avec les conditions initiales : $\beta = \frac{\pi}{2}$, $\cos \beta = 0$ et $\sin \beta = 1$.

L'équation établie en Q7 se simplifie :

$$(C + D)\ddot{\theta} = \Gamma_b$$

La résolution donne :

$$\dot{\theta} = \frac{\Gamma_b}{C + D}t + Cte$$

Si $\dot{\theta}(0) = 0 \Rightarrow Cte = 0$.

$$\theta(t) = \frac{1}{2} \frac{\Gamma_b}{C + D} t^2 + \pi \quad \text{car } \theta(0) = \pi$$

b- On résout $\Gamma_c = 0$.

$$\frac{E\Gamma_b^2}{(C + D)^2} t_0^2 = -\frac{D\Gamma_b}{C + D} \Rightarrow t_0 = \sqrt{-\frac{D(D + C)}{E\Gamma_b}}$$

$$\theta(t_0) = -\frac{1}{2} \frac{\Gamma_b}{C + D} \frac{D(D + C)}{E\Gamma_b} + \pi \Rightarrow \theta(t_0) = -\frac{D}{2E} + \pi$$

10- Deuxième phase de la descente

a- La puissance du couple est définie par : $P = \Gamma_b \dot{\theta}$. Le travail est défini ainsi :

$$W = \int_0^\tau \Gamma_b \dot{\theta} dt = \int_0^\tau \Gamma_b \frac{d\theta}{dt} dt$$

$$W = \int_{\theta(0)}^{\theta(\tau)} \Gamma_b d\theta = \Gamma_b \left[\underbrace{\theta(\tau)}_0 - \underbrace{\theta(0)}_\pi \right]$$

$$W = -\Gamma_b \pi$$

b- On utilise le théorème de l'énergie cinétique :

$$\Delta E_c = W$$

$$E_c(\tau) - E_c(0) = W$$

En effectuant les approximations données dans l'énoncé et en reprenant l'expression établies en Q6 :

$$\frac{1}{2} D \dot{\varphi}(\tau)^2 - 0 = -\Gamma_b \pi$$

$$|\dot{\varphi}(\tau)| = \sqrt{-\frac{2\Gamma_b \pi}{D}} = \sqrt{-\frac{2\Gamma_b \pi}{J_c}}$$

c- En reprenant le travail fait en Q5, la vitesse a pour expression :

$$\vec{v}_c = (-L_b \sin \theta \dot{\theta} - L_c \sin \varphi \dot{\varphi}) \vec{u}_x + (L_b \cos \theta \dot{\theta} + L_c \cos \varphi \dot{\varphi}) \vec{u}_y$$

L'expression approchée est : $\vec{v}_c = -L \sin \varphi \dot{\varphi} \vec{u}_x + L_c \cos \varphi \dot{\varphi} \vec{u}_y$

Or $\varphi(\tau) = 0$, $\vec{v}_c = L_c \dot{\varphi} \vec{u}_y$

Application numérique :

$$v_c = 1,1 \times \sqrt{\frac{2 \times 1,0 \times 10^2 \times \pi}{0,34}} = 47 \text{ m.s}^{-1}$$

Exercice 2 : Étude du mouvement d'un satellite

CCINP – MP – 2025

• Partie A : Force centrale conservative

- 1- Le référentiel géocentrique a pour solide de référence le centre de la Terre, les 3 axes sont dirigés vers 3 étoiles lointaines. Un référentiel est galiléen si le principe d'inertie est vérifié.
- 2- Le système étudié est le {mobile} dans le référentiel géocentrique supposé galiléen. On applique le théorème du moment cinétique, la seule force qui s'applique est la force gravitationnelle :

$$\frac{d\vec{\mathcal{L}}_O}{dt} = \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}_g)$$

$$\frac{d\vec{\mathcal{L}}_O}{dt} = r\vec{u} \wedge \left(-G \frac{M_T m}{r^2} \right) \vec{u} = \vec{0}$$

Par définition du moment cinétique : $\vec{\mathcal{L}}_O = \vec{OM} \wedge (m\vec{v})$

Le moment cinétique est constant et orthogonal à la fois à $\vec{OM}$ et à $\vec{v}$. On a donc nécessairement le point M et le vecteur $\vec{v}$ inclus dans le plan orthogonal à $\vec{\mathcal{L}}_O$ passant par O . La trajectoire du mobile est donc plane.

- 3- La force gravitationnelle ne dépend que de la position du système, elle est donc une force conservative :

$$\begin{aligned}\vec{F}_g(r) &= -\vec{\text{grad}}(E_P) \\ \vec{F}_g \vec{u}_r &= -\frac{dE_P}{dr} \vec{u}_r \\ -G \frac{M_T m}{r^2} &= -\frac{dE_P}{dr} \\ E_P &= -G \frac{M_T m}{r} + Cte\end{aligned}$$

On choisit la constante d'intégration nulle $Cte = 0$. En effet $E_P = 0$ si $r \rightarrow \infty$.

$$E_P = -G \frac{M_T m}{r}$$

- 4- La force gravitationnelle est une force conservative, l'énergie mécanique se conserve :

$$\begin{aligned}E_m &= E_C + E_P \\ E_m &= \frac{1}{2}mv^2 - G \frac{M_T m}{r} \\ E_m &= \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - G \frac{M_T m}{r}\end{aligned}$$

Or $\vec{\mathcal{L}}_O = \vec{OM} \wedge (m\vec{v}) = mr \vec{e}_r \wedge (\dot{r} \vec{e}_r + r\dot{\theta} \vec{e}_\theta) = mr^2\dot{\theta} \vec{e}_z$. Il vient :

$$\dot{\theta} = \frac{\mathcal{L}_O}{mr^2}$$

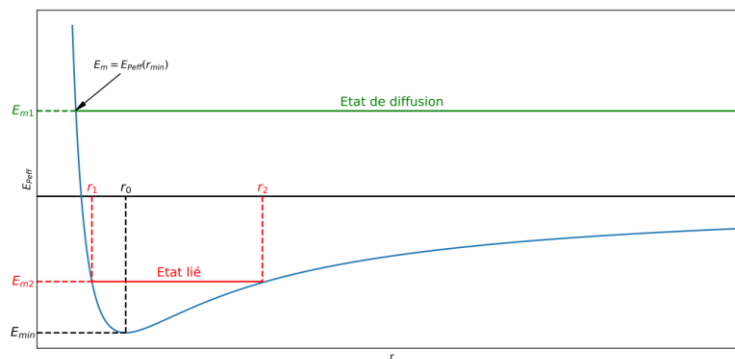
$$E_m = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + E_{p,eff}(r) \quad \text{avec} \quad E_{p,eff}(r) = \frac{1}{2} \frac{\mathcal{L}_O^2}{mr^2} - G \frac{M_T m}{r}$$

- 5- Dans l'expression de l'énergie mécanique le terme $\frac{1}{2}m\dot{r}^2$ est positif ou nul.

Nous avons bien :

$$E_m = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + E_{p,eff}(r) \geq E_{p,eff}(r)$$

- 6- Nous avons l'allure suivante :



L'énergie mécanique E_{m2} correspond à un mouvement elliptique.

- 7- $E_m = E_{p,eff}(r)$ pour $r = r_1$ (périhélie) et pour $r = r_2$ (aphélie).

Dans le cas où l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle effective minimale, le rayon $r = r_0$ est fixé. On a alors un mouvement circulaire (on peut montrer ensuite qu'il est uniforme).

- 8- On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$m\vec{a} = \sum_i \vec{f}_i$$

$$m\vec{a} = -G \frac{mM_T}{r_0^2} \vec{e}_r$$

$$-m \frac{v^2}{r_0} \vec{e}_r = -G \frac{mM_T}{r_0^2} \vec{e}_r \Rightarrow v_0 = \sqrt{\frac{GM_T}{R}}$$

La norme de la vitesse est constante. Le mouvement est donc uniforme.
L'énergie mécanique a pour expression :

$$\begin{aligned} E_m &= E_c + E_p \\ E_m &= \frac{1}{2} m v_0^2 - G \frac{mM_T}{R} \\ E_m &= \frac{1}{2} m \frac{GM_T}{R} - G \frac{mM_T}{R} \Rightarrow \boxed{E_m = -\frac{1}{2} G \frac{mM_T}{R}} \end{aligned}$$

9- La troisième loi de Kepler se redémontre ainsi :

$$v_0^2 = \left(\frac{2\pi R}{T} \right)^2 = \frac{GM_A}{R} \Rightarrow \boxed{\frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T}}$$

• **Partie B : Jason-2 – un exemple pour la fin de vie des satellites**

10- On repart de l'équation (1) :

$$E_m = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + E_{p,eff}(r)$$

A l'aphélie $\dot{r} = 0$ car $\dot{r}$ passe par un maximum et $r = R$.

De même au périhélie $\dot{r} = 0$ car $\dot{r}$ passe par un minimum et $r = R_c$. Par conservation de l'énergie mécanique :

$$\begin{aligned} E_{m,tr} = E_{p,eff}(r) &= \frac{1}{2} \frac{\mathcal{L}_O^2}{mR^2} - G \frac{M_T m}{R} = \frac{1}{2} \frac{\mathcal{L}_O^2}{mR_c^2} - G \frac{M_T m}{R_c} \\ \frac{1}{2} \frac{\mathcal{L}_O^2}{m} \left(\frac{1}{R^2} - \frac{1}{R_c^2} \right) &= G M_T m \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R_c} \right) \\ \mathcal{L}_O^2 \left(\frac{R_c^2 - R^2}{R^2 R_c^2} \right) &= 2 G M_T m^2 \left(\frac{R_c - R}{R R_c} \right) \\ \mathcal{L}_O^2 \left(\frac{(R + R_c)(R - R_c)}{R R_c} \right) &= 2 G M_T m^2 (R_c - R) \\ \mathcal{L}_O^2 &= 2 G M_T m^2 \frac{R R_c}{R + R_c} \end{aligned}$$

On injecte cette expression dans l'énergie mécanique :

$$\begin{aligned} E_{m,tr} &= \frac{1}{2mR^2} 2 G M_T m^2 \frac{R R_c}{R + R_c} - G \frac{M_T m}{R} \\ E_{m,tr} &= \frac{G M_T m}{R} \frac{R_c}{R + R_c} - G \frac{M_T m}{R} \frac{R + R_c}{R + R_c} \\ E_{m,tr} &= \frac{G M_T m}{R} \frac{R_c - R - R_c}{R + R_c} \end{aligned}$$

On retrouve bien l'expression demandée :

$$\boxed{E_{m,tr} = -\frac{GM_T m}{R + R_c}}$$

11- La variation d'énergie mécanique s'exprime ainsi à partir des expressions établies précédemment :

$$\begin{aligned} \Delta E_m &= E_{m,tr} - E_{m,alt} = -\frac{GM_T m}{R + R_c} + \frac{1}{2} G \frac{mM_T}{R} \\ \Delta E_m &= -GM_T m \left(\frac{1}{R + R_c} - \frac{1}{2R} \right) \\ \Delta E_m &= -GM_T m \left(\frac{2R - (R + R_c)}{(R + R_c)2R} \right) \\ \boxed{\Delta E_m} &= \boxed{-GM_T m \frac{R - R_c}{(R + R_c)2R}} \end{aligned}$$

$\Delta E_m < 0$ car $R > R_c$. Le système doit perdre de l'énergie pour passer sur l'orbite de transfert
12- On effectue à nouveau une variation d'énergie mécanique :

$$\Delta E_m = E_{m,cim} - E_{m,tr} = -\frac{GM_T m}{2R_c} + G \frac{mM_T}{R + R_c}$$

$$\Delta E_m = -GM_T m \left(\frac{1}{2R_c} - \frac{1}{R + R_c} \right)$$

$$\Delta E_m = -GM_T m \left(\frac{R + R_c - 2R_c}{(R + R_c)2R_c} \right)$$

$$\Delta E_m = -GM_T m \frac{R - R_c}{(R + R_c)2R_c}$$

$\Delta E_m < 0$ car $R > R_c$. Le système doit perdre de l'énergie pour passer sur l'orbite cimetièrre.
 L'énergie potentielle augmente puisque r diminue globalement. L'énergie cinétique doit donc diminuer. Il faut donc freiner le satellite pour le transférer en P de l'orbite de transfert à l'orbite cimetièrre.

Exercice 3 : Traitement des effluents et récupération de métaux précieux

• Partie A : Déchromatation

1- Pour $Cr_2O_7^{2-}$: $2 no(Cr) + 7 no(O) = -II \Rightarrow no(Cr) = VI$

Pour Cr^{2+} : $no(Cr) = +II$

Pour Cr^{3+} : $no(Cr) = +III$

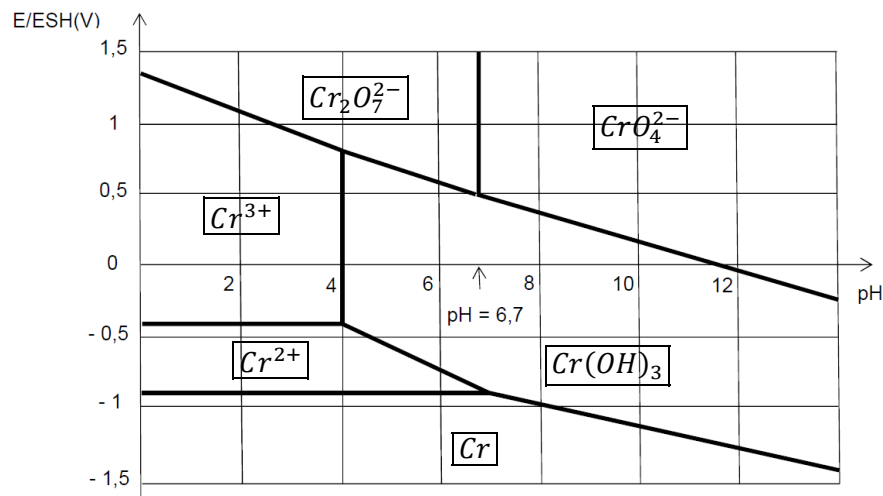
Pour $Cr(OH)_3(s)$: $no(Cr) + 3 no(O) + 3 no(H) = 0 \Rightarrow no(Cr) = +III$

Pour $Cr(s)$: $no(Cr) = 0$

Pour CrO_4^{2-} : $no(Cr) + 4 no(O) = -II \Rightarrow no(Cr) = VI$

Le chrome dans $Cr_2O_7^{2-}$ et CrO_4^{2-} ont le même nombre d'oxydation, il forme un couple acide/base selon l'équation suivante : $Cr_2O_7^{2-} + H_2O = 2 CrO_4^{2-} + 2H^+$

$Cr_2O_7^{2-}$ est l'acide et CrO_4^{2-} la base.



2- Le pH de début de précipitation est $pH = 4$. Or $pH = pK_e + \log \left(\frac{[HO^-]}{C^0} \right)$.

On en déduit $[HO^-] = 10^{pH - pK_e} = 1,0 \times 10^{-10} \text{ mol.L}^{-1}$.

De plus à la frontière de la précipitation, il ne s'est formé qu'un seul grain $[Cr^{3+}] = 1,0 \times 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$. Par définition du produit ionique :

$$K_s = \frac{[HO^-]^3 [Cr^{3+}]}{(C^0)^4}$$

Application numérique : $K_s = (1,0 \times 10^{-10})^3 \times 1,0 \times 10^{-1} = 1,0 \times 10^{-31}$

3- La constante d'équilibre K_1 s'écrit :

$$K_1 = \frac{[H^+]^2 [CrO_4^{2-}]^2}{[Cr_2O_7^{2-}] (C^0)^3}$$

D'après l'indication de l'énoncé : $[Cr_2O_7^{2-}] = [CrO_4^{2-}]$ et $[Cr_2O_7^{2-}] + [CrO_4^{2-}] = C$.

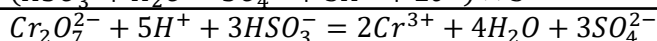
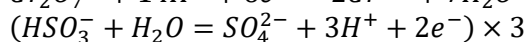
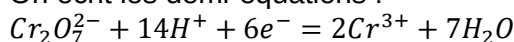
$$[Cr_2O_7^{2-}] = [CrO_4^{2-}] = \frac{C}{2}$$

$$K_1 = \frac{(10^{-pH})^2 C^2}{4CC^0} \Rightarrow K_1 = \frac{10^{-2pH} C}{4C^0}$$

$$pK_1 = 2pH + \log 4 - \log \left(\frac{C}{C^0} \right)$$

Application numérique : $pK_1 = 2 \times 6,7 + \log 4 - \log 1,0 \times 10^{-1} = 14,8$

4- On écrit les demi-équations :



A l'équilibre, il y a égalité des potentiels :

$$E^0(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}) + \frac{0,06}{6} \log \frac{[Cr_2O_7^{2-}][H^+]^{14}}{[Cr^{3+}]^2(C^0)^{13}} = E^0(SO_4^{2-}/HSO_3^-) + \frac{0,06}{2 \times 3} \log \left(\frac{[SO_4^{2-}][H^+]^3}{[HSO_3^-](C^0)^3} \right)^3$$

$$E^0(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}) - E^0(SO_4^{2-}/HSO_3^-) = \frac{0,06}{6} \log \frac{[SO_4^{2-}]^3 [H^+]^9 [Cr^{3+}]^2 (C^0)^{13}}{[HSO_3^-]^3 (C^0)^9 [Cr_2O_7^{2-}][H^+]^{14}}$$

$$E^0(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}) - E^0(SO_4^{2-}/HSO_3^-) = \frac{0,06}{6} \log \left(\frac{[SO_4^{2-}]^3 [Cr^{3+}]^2 (C^0)^4}{[HSO_3^-]^3 [Cr_2O_7^{2-}][H^+]^5} \right)$$

$$K_2 = 10^{\frac{E^0(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}) - E^0(SO_4^{2-}/HSO_3^-)}{0,01}}$$

Application numérique : $K_2 = 10^{\frac{1,33 - 0,17}{0,01}} = 10^{116}$. La réaction est totale.

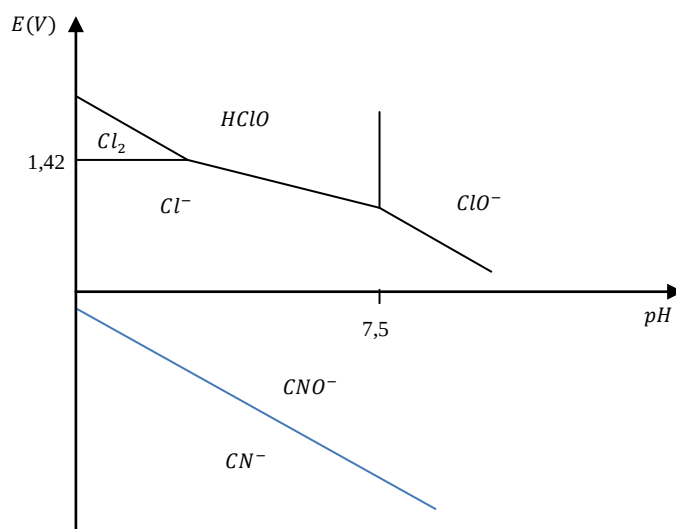
Partie B : Décyanuration

5- CNO^-/CN^- : $CNO^- + 2H^+ + 2e^- = CN^- + H_2O$.

Le potentiel de Nernst correspondant est :

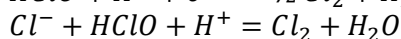
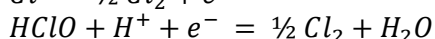
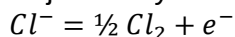
$$E = E^0(CNO^-/CN^-) + \frac{0,06}{2} \log \frac{[CNO^-][H^+]^2}{[CN^-]}$$

Si on superpose le diagramme du cyanure sur celui du chlore :



Les domaines de stabilité de CN^- et ClO^- sont fortement disjoints, on peut donc faire l'hypothèse d'une transformation totale.

6- Pour $pH < 2,5$ (cf diagramme $E - pH$), les domaines de prédominance de $HClO$ et Cl^- sont disjoints. Il y a média-mutation de $HClO$ et Cl^- en Cl_2 .



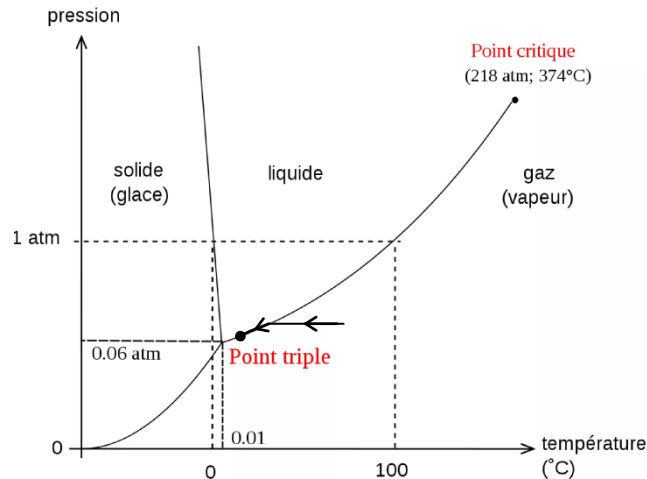
Au global on peut écrire la réaction bilan : $Cl^- + ClO^- + 2H^+ = Cl_2 + H_2O$

Cl_2 est très toxique, il ne faut pas acidifier une solution d'eau de Javel.

Exercice 4 : Humidité de l'air

Banque PT - 2025

1- Nous avons l'allure suivante dans le cas de l'eau :



2- Voir courbe au-dessus, on peut envisager d'abord un refroidissement isobare jusqu'à la courbe de pression saturante. Une fois sur la courbe, nous avons un équilibre liquide – vapeur : on suit alors la courbe de $P_{sat} = f(T)$.

3- Si l'air est saturé en vapeur :

$$P_{vap} = P_{sat}$$

La masse d'eau est : $m_{eau} = n_{eau} M_{eau}$. En considérant la vapeur d'eau comme un gaz parfait :

$$m_{eau} = \frac{P_{sat} V_{air}}{RT} M_{eau}$$

Application numérique :

$$m_{eau} = \frac{3,568 \times 10^3 \times 1}{8,314 \times 300} \times 18 = 26 \text{ g}$$

4- La masse volumique de l'eau liquide est $\rho_{eau} = 1000 \text{ kg.m}^{-3}$. Il faut réussir à capter 1000 kg d'eau dans l'atmosphère. 1 m³ d'air contient à 26 g d'eau, il faudra donc :

$$V = \frac{1000}{0,026} = 38 \times 10^3 \text{ m}^3$$

La quantité d'air est trop importante pour arriver à capter 1 m³ d'eau liquide.

5- Pour s'évaporer, l'eau a besoin d'un apport d'énergie donc : $T_h < T$.

6- On part de la définition du taux d'humidité absolue :

$$X_a = \frac{M_{ve}}{M_{as}} = \frac{\frac{P_{ve} V}{RT} M_{eau}}{\frac{P_{air} V}{RT} M_{air}} = \frac{P_{ve}}{P} \delta$$

$$X_a = \frac{\delta}{\frac{P_{air}}{P_{ve}}}$$

Or la pression totale s'écrit : $P = P_{air} + P_{ve}$.

$$X_a = \frac{\delta}{\frac{P - P_{ve}}{P_{ve}}} = \frac{\delta}{\frac{P}{P_{ve}} - 1}$$

Si l'air est saturé en humidité : $P_{ve} = P_{sat}$, on retrouve bien la relation demandée :

$$X_{as} = \frac{\delta}{\frac{P}{P_{sat}} - 1}$$

Application numérique :

$$X_{as} = \frac{\frac{18}{29}}{\frac{1 \times 10^5}{3,568 \times 10^3} - 1} = 0,023$$

7- On utilise la définition du taux d'humidité relative :

$$X_r = \frac{M_{ve}}{M_{vemax}} = \frac{\frac{P_{ve}V}{RT} M_{eau}}{\frac{P_{sat}V}{RT} M_{eau}} = \frac{P_{ve}}{P_{sat}}$$

En reprenant l'expression précédente :

$$X_a = \frac{\delta}{\frac{P}{P_{ve}} \frac{P_{sat}}{P_{sat}} - 1} = \frac{\delta}{\frac{P}{P_{sat} X_r} - 1}$$

$$\frac{P}{P_{sat} X_r} - 1 = \frac{X_a}{\delta} \Rightarrow \frac{P_{sat} X_r}{P} = \frac{1}{1 + \frac{X_a}{\delta}}$$

$$X_r = \frac{1}{1 + \frac{X_a}{\delta}} \frac{P}{P_{sat}}$$

Pour l'application numérique :

$$X_r = \frac{M_{ve}}{\frac{P_{sat}V}{RT} M_{eau}} = \frac{10}{\frac{3,568 \times 10^3}{8,314 \times 300} \times 18} = 0,40$$